RAN 10 — Équations et fonctions

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 10 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Équations

Une **équation** est une égalité contenant une inconnue. Une **solution** est une valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie ; **résoudre**, c'est trouver toutes les solutions.

On obtient une équation équivalente en **ajoutant ou soustrayant** un même nombre aux deux membres, ou en les **multipliant ou divisant** par un même nombre **non nul**.

$5x - 7 = 2x + 8 \Leftrightarrow 3x = 15 \Leftrightarrow x = 5$. Vérification : $5 \times 5 - 7 = 18$ et $2 \times 5 + 8 = 18$.

Équation produit nul : $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$. $(x - 3)(2x + 1) = 0 \Leftrightarrow x = 3$ ou $x = -\frac{1}{2}$.

$x^2 = a$: si $a > 0$, deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$; si $a = 0$, une solution 0 ; si $a < 0$, aucune.

Inéquations : mêmes règles, mais multiplier ou diviser par un nombre **négatif change le sens** : $-2x > 6 \Leftrightarrow x < -3$.

Mettre un problème en équation

1. Choisir l'inconnue (et dire ce qu'elle représente).
2. Traduire l'énoncé par une équation.
3. Résoudre.
4. Vérifier et conclure par une phrase.

Exemple. Un stylo coûte 1,20 € de plus qu'un cahier ; 3 cahiers et 2 stylos coûtent 9,40 €. Soit x le prix d'un cahier : $3x + 2(x + 1{,}20) = 9{,}40 \Leftrightarrow 5x + 2{,}40 = 9{,}40 \Leftrightarrow x = 1{,}40$. Un cahier coûte 1,40 € et un stylo 2,60 € ($3 \times 1{,}40 + 2 \times 2{,}60 = 9{,}40$).

Fonctions

Une **fonction** f associe à chaque nombre x un unique nombre $f(x)$, son **image**. Si $f(x) = y$, x est **un antécédent** de y (un nombre peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents).

- Représentations : formule, tableau de valeurs, **courbe** (ensemble des points de coordonnées $(x ; f(x))$).
- Lecture graphique : image → on part de l'axe des abscisses ; antécédent(s) → on part de l'axe des ordonnées.

Fonction linéaire $f(x) = ax$: droite passant par l'origine, modélise la proportionnalité (a = coefficient).

Fonction affine $f(x) = ax + b$: droite ; b est l'**ordonnée à l'origine** ($f(0) = b$), a le **coefficient directeur** : $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.

Exemple. f affine avec $f(1) = 5$ et $f(3) = 11$: $a = \frac{11 - 5}{3 - 1} = 3$, $b = 5 - 3 \times 1 = 2$, donc $f(x) = 3x + 2$. Antécédent de 20 : $3x + 2 = 20 \Leftrightarrow x = 6$.

Pièges classiques

⚠ Confondre image et antécédent ; écrire « l'antécédent » alors qu'il peut y en avoir plusieurs.

⚠ Oublier de changer le sens d'une inéquation en divisant par un négatif ; oublier $-\sqrt{a}$ dans $x^2 = a$.

⚠ Ne pas vérifier la solution ni conclure par une phrase.

L'essentiel à retenir

- Résoudre : $+ - \times \div$ (non nul) les deux membres · vérifier · phrase de conclusion.
- $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$ · $x^2 = a$: $\pm\sqrt{a}$ si $a > 0$, aucune si $a < 0$.
- Inéquation : $\times$ ou $\div$ par un négatif → on change le sens.
- Image : unique · antécédents : 0, 1 ou plusieurs.
- Linéaire ax : droite par l'origine (proportionnalité) · affine $ax + b$: $b = f(0)$, $a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 10.